·述评·

中枢神经系统感染相关热点问题及挑战

王佳伟　狄晓萌
首都医科大学附属北京同仁医院神经内科，北京 100730
通信作者：王佳伟，Email：wangjwcq@163.com

【摘要】 在全球化进程、人类活动、气候变化及病原体变异等多种因素的协同作用下，多种感染性疾病呈现出不同的流行趋势，对人类健康构成严重威胁。神经系统感染与免疫性疾病一直是神经病学领域的前沿议题，涵盖了复杂的发病机制。该类疾病临床表现多样，其治疗面临诸多挑战。病原体感染可以直接损害神经系统和（或）诱发机体发生自身免疫性疾病。近年来，随着人们对感染及免疫疾病发病机制认识的不断深入，特别是自身抗体谱的拓宽及分子免疫治疗的进步，使疾病的预后得到了显著改善，但仍有较高的复发风险。因此，探讨其发病机制对于早期的疾病治疗至关重要。

【关键词】 感染；　中枢神经系统；　病原微生物；　自身免疫性脑炎

The hot topics and challenges in the central nervous system infection

Wang Jiawei, Di Xiaomeng
Department of Neurology, Beijing Tongren Hospital, Capital Medical University, Beijing 100730, China
Corresponding author: Wang Jiawei, Email: wangjwcq@163.com

【**Abstract**】 Under the combined effects of globalization, human activities, climate change, pathogen variation and other multiple factors, various infectious diseases have shown different trends in prevalence, posing a serious threat to human health. Neurological infections and autoimmune diseases have always been at the forefront of the field of neurology, involving complex pathogenesis, depicting with diverse clinical manifestations and posing numerous challenges in treatment. Infections of pathogens can damage the nervous system directly or induce autoimmune reactions. In recent years, with a deeper understanding of the pathogenesis of infection and autoimmunity, especially the expansion of the autoantibody spectrum and the progress in molecular immunotherapy, the prognosis of infectious and autoimmune diseases has been significantly improved. However, the risk of relapse is still high. Uncovering the pathogenesis is crucial to seek opportunities for early treatment.

【**Key words**】 Infection; Central nervous system; Pathogenic microorganisms; Autoimmune encephalitis

Conflicts of interest: None declared

中枢神经系统感染是指各种病原微生物（包括病毒、细菌、立克次体、螺旋体、真菌、寄生虫等）侵犯中枢神经系统实质、被膜、血管等引起的急性或慢性炎症性（或非炎症性）疾病，包括脑炎、脑膜炎、脑膜脑炎及脊髓炎等。人类健康面临已知病原体及具有流行和大流行潜力的新型病原体威胁的风险不断增加。如何早期识别病原体、及时采取针对性的治疗手段、研制出高效疫苗、早期预防下一次疾病的大流行成为当今医学领域的重要议题。

2007 年，抗 N-甲基-D-天冬氨酸受体（N-methyl-D-aspartate ionotropic glutamate receptor，NMDAR）脑炎新型抗体的发现，为神经系统自身免

DOI：10.3760/cma.j.cn113694-20241203-00784
收稿日期　2024-12-03　　**本文编辑**　许倩
引用本文：王佳伟，狄晓萌．中枢神经系统感染相关热点问题及挑战[J]．中华神经科杂志，2025，58(5)：449-456. DOI: 10.3760/cma.j.cn113694-20241203-00784.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

疫性疾病的诊治翻开了新的篇章。之后，人们对神经系统自身抗体谱的认识不断拓宽，对疾病的发病机制有了更新的认知，研制出了多种针对不同作用靶点的免疫药物。这也为探索感染对自身免疫性脑炎（autoimmune encephalitis，AE）及其他自身免疫性疾病发病机制的影响带来了更多挑战。

本期感染重点号内容主要针对中枢神经系统感染的流行病学及急性坏死脑病的临床特征等热点问题进行了相关讨论，包括感染病原体的构成、区域分布、季节分布、临床特征、卫生经济学等多项指标，资料相对齐全，数据量庞大。在一定程度上填补了国内感染性脑炎流行病学数据的匮乏，为卫生部门制订相关政策提供了很好的研究数据。目前类似研究往往是非随机抽样调查，数据可能存在一定偏倚。部分感染性脑炎患者后期可继发AE[1]，国内还缺乏相关研究数据，建议后期能够进一步开展深入的随访研究。依据国家医疗服务与质量安全报告，感染性脑炎的住院费用在不同年度之间存在差异。本期感染专题的文章研究时间跨度近20年，诊疗及预后前后存在一定异质性，可考虑通过不同年度之间住院费用的差异，侧面反映诊治的差异性，通过在不同等级医院/不同年度中，住院天数、住院费用的差异性，侧面反映不同等级医院/不同期的诊治差异性。此外，如果有针对不同病原体药物治疗的相关信息，则能为读者提供更多的参考数据。期待未来能有更大样本量的随机抽样调查研究，更全面、准确地反映感染性脑炎的流行病学特征；或通过前瞻性队列研究，进一步探讨感染性脑炎的诊疗、预后情况。为使临床医生能够关注当下感染方面的热点问题，我们从以下几个方面进一步阐述。

一、常见感染性疾病的流行趋势

（一）艾滋病

《2023全球艾滋病防治进展报告-终结艾滋病之路》[2]提示，全球目前有3 900万艾滋病病毒感染者，虽然其中约76.4%的患者正在接受抗逆转录病毒治疗，但与人类免疫缺陷病毒（human immunodeficiency virus，HIV）相关的中枢神经系感染仍然是导致发病率和病死率增高的重要因素。结核性脑膜炎、隐球菌脑膜炎、脑弓形虫病及进行性多灶性白质脑病（progressive multifocal leukoencephalopathy）等是艾滋病患者常见的机会性感染的病因[3]。这些机会性感染导致的神经系统损害，在疾病的早期容易被忽视，而被误诊为多发性硬化（multiple sclerosis，MS）、AE、视神经脊髓炎谱系疾病等，应引起神经科医生和患者重视。早期的HIV筛查及高效抗逆转录病毒治疗（highly active antiretroviral therapy）有利于降低上述感染的风险、延缓神经系统损害的进展。

（二）结核分枝杆菌感染

2022年全球报告的新确诊结核病人数为750万，全球约有130万人死于结核感染，这是世界卫生组织自1995年开始全球结核病监测以来的最高数字。2022年的数据可能包括前几年因新型冠状病毒感染（COVID-19）疫情而延迟诊治的大量积压患者。多达15%的结核分枝杆菌感染病例为肺外感染，而1%的患者会发生中枢神经系统结核分枝杆菌感染，该病早期临床表现多样且不典型，早期病原学诊断困难，有较高的致残率及病死率[4]。传统的实验室检测手段如抗酸染色检出率极低，尽管病原学宏基因组二代测序（metagenomic next-generation sequencing）技术的普及提升了中枢神经系统感染的诊断效率，但对于结核分枝杆菌等含量较少、核酸提取困难的微生物检测的敏感度较低。诊断上的困难通常引起抗结核治疗的延误，而耐药性结核分枝杆菌的存在进一步增加了治疗难度，严重增加了患者的疾病负担。

（三）真菌感染

真菌广泛存在于泥土、水和腐败的植物中，可经呼吸道进入体内，后经血源播散至中枢神经系统；也可从邻近组织（鼻窦、乳突或眼眶）直接蔓延。中枢神经系统真菌感染以曲霉菌和隐球菌为主，通常发生于免疫缺陷人群，但免疫功能正常者也可因重度暴露而感染。隐球菌感染尤其是隐球菌性脑膜炎具有极高的致残率及致死率，非HIV相关的隐球菌脑膜炎的发病率也日趋升高。2023年由中华医学会神经病学分会神经感染性疾病与脑脊液细胞学学组发布的《非人类免疫缺陷病毒相关隐球菌性脑膜炎诊断的中国专家共识》[5]，为指导非HIV相关的隐球菌性脑膜炎的诊断和处理策略提供了宝贵经验。2024年2月发布的《隐球菌病诊断和管理全球指南2024》[6]结合了各项研究及临床证据，为各种类型的隐球菌病，包括HIV相关隐球菌脑膜炎、实体器官移植受者以及非HIV或非实体器官移植人群的隐球菌脑膜炎、肺隐球菌病、耐抗真菌药物人群及孕妇儿童等特殊人群的隐球菌病的治疗提供了指导。颅内曲霉菌病的发病率随着激素、免疫抑制剂及广谱抗生素等药物的广泛应用而逐年

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

上升，而该病临床表现异质性较大，诊断较为困难，国内外缺乏权威的指南及专家共识，2023 年发布的《颅内曲霉菌病诊治中国专家共识》[7]为颅内曲霉菌病的诊断以及治疗提供了指导策略。

（四）细菌感染

细菌性脑膜炎是一个世界性的健康问题，发病率从高收入国家的每年 0.9/10 000 到低收入国家的每年 80/10 000 不等。在低收入国家中，细菌性脑膜炎患者的病死率高达 54%，约 24% 的幸存者会出现慢性神经系统后遗症，例如听力丧失或局灶性神经系统缺陷。在成人患者中，约 72% 的细菌性脑膜炎病例由肺炎链球菌引起，约 11% 由脑膜炎奈瑟菌引起，主要的危险因素包括年龄和免疫抑制状况[8]。

单核细胞增生性李斯特菌（*Listeria monocytogenes*，LM）是一种食源性病原体，是社区获得性脑膜炎的常见病原微生物之一，易感人群包括儿童、孕妇、老年人和免疫力低下的人群。患者通过摄入受污染的食物而引起感染，新生儿感染可能是由产妇绒毛膜羊膜炎或通过李斯特菌定植的产道引起的，表现为脑膜炎或脑干脑炎，通常病程进展迅速，临床症状不典型。李斯特菌感染的严重程度取决于胃肠道黏膜以及巨噬细胞的功能状态[9]。

LM 具有耐低温的特点，且感染潜伏期长，以及现今食品运输及储存等方式及技术发生了较大的转变，均为李斯特菌感染的预防增加了难度。加强食品卫生管控、食源性传染病的上报、对疑似病例通过全基因组测序技术进行 LM 的分子分型，可以大大提升对致病食品的溯源效率，以防止疾病进一步暴发[10]。

二、新发感染性疾病（emerging infectious diseases，EIDs）

EIDs 是指人群中新出现的感染性疾病或发病水平迅速上升或流行区域迅速扩大的已知感染性疾病。60% 的 EIDs 源于人畜共患性疾病病原体。在人畜共患性感染性疾病中，传播媒介蔓延和传播能力增强为感染性疾病的防治带来了极大的挑战。近年来发现的新发传染病病原体，以病毒为主，如中东呼吸综合征（Middle East respiratory syndrome）、冠状病毒、塞卡病毒、黄热病毒、裂谷热病毒、猴痘病毒等[11]。

新发感染性疾病的出现通常由多个因素共同作用，包括全球化、人类活动、气候变化及病原体变异等。地球的冰冻圈中保存着大量的远古病毒，低温环境有利于其休眠，而温室效应使得全球变暖、冰川融化，再加上人类开采及科学考察等活动，使得古病毒暴露于环境之中，导致人类及动物的感染。目前已有科学家对冻土样本中分离出的病毒进行了初步的测序分析，但现今对于远古病毒的识别与诊断难度仍较高，缺乏针对性的药物，远古病毒的重新流行对生态环境会造成怎样的影响还尚未可知[12]。实质器官移植和骨髓移植患者接受抗移植物排异治疗时改变了机体免疫状态。也为嗜神经病毒，如狂犬病病毒、淋巴细胞脉络丛病毒（lymphocytic choriomeningitis virus）、人类疱疹病毒-6（human herpes virus-6）和 JC 病毒感染等[13-17]塑造了一个新的感染性疾病发生的生态环境，为疾病的早期诊治增加了难度。近年来，器官移植后机会性感染事件时有发生，目前亟需临床医生使用个体化的移植术后免疫治疗方案以预防感染的发生。对于已发生的未知病原体感染，应积极使用新型高通量测序等技术辅助诊断，以早期采取针对性的抗感染治疗。

（一）西尼罗病毒性脑炎（West Nile virus encephalitis）

西尼罗病毒（West Nile virus，WNV）是 1937 年因首先从乌干达西尼罗地区 1 例发热的妇女血液中分离出 WNV 而命名。1957 年曾在以色列发生了局部暴发流行，并发现此病毒与中枢神经系统疾病有关。WNV 性脑炎是美国近年来最具代表性的病毒播散到新宿主的 EIDs。WNV 脑炎是一种由库蚊传播的疾病，其临床表现从无症状感染到神经侵袭性疾病不等，以脑炎、脑膜炎和急性弛缓性麻痹为特征，症状包括发热、头痛、精神状态改变和运动异常（包括肌阵挛、震颤、帕金森综合征、共济失调和肢体无力）。脑脊液检查提示白细胞增多，以中性粒细胞为主。临床上应注意与日本乙型脑炎进行鉴别。目前对于 WNV 感染尚缺乏特效的抗病毒药物[18]。在我国新疆喀什地区伽师县的蚊虫样本中曾分离出 WNV，因此被认为是 WNV 的自然疫源地。此外，随着全球气候变暖和人类活动的增加，仍需警惕输入和流行的风险。

（二）美国东部马脑炎（eastern equine encephalitis，EEE）

EEE 病毒是一种蚊媒病毒，主要分布在北美和加勒比海地区。在过去 10 年中，病毒活动有所增加，包括在人类和马群中大规模暴发。美国近年有

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

局部病例报道。在大约3~10 d的潜伏期后，EEE病毒感染者可能出现发热、剧烈头痛、肌肉疼痛、恶心及呕吐等非特异性表现，部分患者可出现意识模糊、嗜睡、肢体无力、癫痫发作、脑神经麻痹和颈强直等神经系统受累表现，但仍不具有特异性，难以与其他病毒感染相鉴别[19]。颅脑影像学检查结果通常显示基底神经节和丘脑的受累[20]。近年来的气候变化影响了包括EEE病毒病媒在内的蚊子的范围，为公共卫生带来新的挑战[21]。

（三）COVID-19

COVID-19对神经系统的损害也引起了人们的极大的关注，可引起以下临床表型：新型冠状病毒相关单核细胞脑炎（COVID-19-associated monocytic encephalitis，CAME）[22]、急性出血坏死性脑病[23-24]或继发AE（如抗NMDAR脑炎）[25-26]。其可能的机制包括：（1）直接感染：国外多项研究结果表明新型冠状病毒可以穿透血脑屏障，并且在中枢神经系统检测到病毒RNA，虽然目前缺乏确切的病理证据，但直接感染仍可能是重要的作用机制[27-28]；（2）免疫介导炎症[29]；（3）通过血管紧张素转化酶2（angiotensin-converting enzyme 2）途径[30-31]；（4）通过神经纤毛蛋白-1（neuropilin-1）途径[32]。许多病例在急性感染之后持续出现疲劳、记忆力减退、头晕、睡眠障碍、味觉或嗅觉异常等表现，称为“长新冠综合征（long COVID）”[33]。尸检发现，在包括大脑在内的多个器官内可检测到持续存在的COVID-19 RNA，个别病例甚至在新冠症状出现后230 d后，仍然可检测到病毒RNA[34]。如何应对新型冠状病毒的变异面临着诸多挑战。

（四）新型布尼亚病毒（novel Bunyavirus）

布尼亚病毒（Bunyavirus）是一种负向单链RNA病毒家族属病毒，包含了多个不同种类的病毒，对人类和动物都有潜在的致病性。2010年一种新的蜱传布尼亚病毒在中国被发现，被称为淮阳山病毒，流行于我国中部和东部的山区与丘陵，该病原体的主要传播媒介为长角血蜱，感染后可以引起出血热样表现，也称为发热伴血小板减少综合征布尼亚（severe fever with thrombocytopenia syndrome，SFTS）病毒，临床表现无特异性，难以与人粒细胞无形体病（human granulocytic anaplasmosis）、肾综合征出血热（hemorrhagic fever with renal syndrome）和钩端螺旋体病相鉴别[35-36]。Cui等[37]的研究共纳入538例SFTS患者，其中脑炎的发生率为19.1%，病死率44.7%。Sun等[38]的研究发现，在SFTS急性期，患者血清中细胞因子IL-1 α、IL-6、IL-10、粒细胞集落刺激因子（granulocyte colony-stimulating factor）、γ干扰素诱导蛋白-10（interferon γ inducible protein-10）和单核细胞趋化蛋白-1（monocyte chemoattractant protein-1）升高，并且在致死性病例中升高更为显著。而在感染的恢复期，上述细胞因子可恢复到正常范围。由此可见，SFTSV感染后急性期触发的细胞因子风暴与疾病的严重程度可能相关。对于新发感染性疾病，采用脑脊液二代测序等多种检测技术有助于早期诊断。

三、感染与神经系统自身免疫性疾病

（一）单纯疱疹病毒（herpes simplex virus，HSV）

单纯疱疹病毒性脑炎（herpes simplex virus encephalitis，HSE）是常见的散发性感染性脑炎，病变主要累及额叶、颞叶及边缘系统，引起脑组织出血坏死性病变。除了感染引起的后遗症外，超过25%的患者在HSE发生后1~2个月内出现新的神经系统症状，呈“双峰脑炎/二次脑炎”表现，这与复发性病毒性脑炎有着本质不同。可能与产生的抗神经元表面蛋白的自身抗体有关[1]，现有的检测方法对部分患者难以查到相关抗体，需要采用多种实验室检测技术联合诊断。HSV感染后诱发自身抗体产生的机制可能包括：（1）抗原暴露机制：HSV感染引起神经元的破坏和自身抗原的释放，抗原被转运至局部淋巴结并呈递给NMDAR抗原特异性B细胞，从而产生特异性抗体；（2）分子拟态机制：HSV与NMDAR之间可能存在相似的抗原决定簇，使得病毒蛋白序列诱发的自身抗体结合NMDAR，发挥致病作用；（3）HSV感染可能改变NMDAR的表达，使其更具免疫原性[39-41]。早期应用病原学及神经元抗体检测对明确HSE的复发还是感染后继发的AE具有重要临床意义。

（二）水痘-带状疱疹病毒（varicella-zoster virus，VZV）

VZV在初次感染后可以长期在机体的神经节细胞中潜伏，在VZV特异性细胞免疫水平下降的情况下，VZV可以在神经节内再次被激活，逆行进入中枢神经系统，引起脑膜脑炎、脊髓炎以及多灶性血管病变，上述并发症均可在没有皮疹表现的情况下发生，为临床诊断增加了难度。充分的病史采集、对脑脊液进行特异性VZV抗体及DNA检测有助于早期明确病因，并有助于鉴别病毒直接感染和感染后免疫介导性损伤[42]。

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

（三）EB病毒（Epstein-Barr virus）

EB病毒是首个被发现的人类肿瘤病毒，其与移植后淋巴组织增生性疾病、霍奇金淋巴瘤、伯基特淋巴瘤、鼻咽癌、EB病毒相关性胃癌等恶性肿瘤的发生相关，且具有作为预后指标及治疗靶点的潜能。除HSV以外，EB病毒感染可能也参与了抗NMDAR脑炎的发病机制。1例合并卵巢畸胎瘤的抗NMDAR抗体脑炎患者的脑组织病理结果提示，异位未成熟神经组织中抗NMDAR亚单位1阳性及EB病毒的潜伏感染[43]。大量研究结果表明，EB病毒与MS相关。相较于血清抗EB病毒抗体阴性者，EB病毒抗体阳性的人群患MS的几率增加了32倍[44]。在MS中发现的一些EB病毒抗原是交叉反应性自身抗体的靶点。这种自身抗原和EB病毒抗原之间的交叉反应涉及细胞和体液免疫反应。MS患者的自身反应性抗体也可以和病毒蛋白发生交叉反应，尤其是Epstein-Barr核抗原-1（Epstein-Barr nuclear antigen 1，EBNA-1）。在MS患者的血清和脑脊液中，通常可以检测到较高滴度的EBNA-1抗体。这可能是由于EBNA-1衍生抗原（EBNA386-405）与中枢神经系统胶质细胞黏附分子（GlialCAM370-389）之间的分子拟态所致[45-46]。这些发现也是近年来该领域病毒与免疫分子机制方面研究的重要突破。

（四）流行性乙型脑炎（Japanese encephalitis）

流行性乙型脑炎病毒（Japanese encephalitis virus，JEV）属于黄病毒科（Flaviviridae）黄病毒属（Flavivirus）病毒成员，以蚊虫媒介传播，主要是通过三带喙库蚊传播。乙型脑炎是一种严重的中枢神经系统传染性疾病，具有高病死率和高发病率。自19世纪70年代以来，乙型脑炎已成为东南亚部分国家、中国以及亚太地区国家最重要的病毒性脑炎。近年来对其发病机制的研究有了重要进展，提示多种免疫机制参与了JEV感染介导的中枢神经系统损伤。机体感染JEV后，外周组织中的各种类型免疫细胞水平显著增高。粒细胞、单核细胞和自然杀伤细胞（natural killer cells）透过血脑屏障进入中枢神经系统。微血管内皮细胞的感染增强了黏附分子的表达，导致白细胞的迁移。病毒感染激活小胶质细胞，触发Toll样受体3（Toll-like receptor 3）和视黄酸诱导型基因Ⅰ受体（retinoic acid-inducible gene-Ⅰ）介导的细胞外调节激酶（extracellular regulated protein kinases）/丝裂原活化蛋白激酶3（mitogen-activated protein kinase 3）/激活蛋白-1（active protein-1）/核因子κB（nuclear factor kappa-B）信号级联反应，同时激活核苷酸结合寡聚结构域样受体蛋白3（nucleotide-binding oligomerization domain-like receptor protein 3）炎症小体，星形胶质细胞及小胶质细胞释放趋化因子配体[chemokine（C-C motif）ligand，CCL]-2、CCL-5、CXC基序趋化因子（C-X-C motif chemokine ligand，CXCL）-10等促炎因子，介导炎性反应及神经元死亡[47-48]。Liu等[49]的一项前瞻性研究结果表明，在31例患有流行性乙型脑炎的患儿中，有5例患儿在感染后继发了AE，其中2例抗NMDAR抗体阳性，1例抗γ-氨基丁酸β受体（gamma-aminobutyric acid B receptor）抗体阳性，另外2例可能存在未知抗体。继发AE的患者在1年的随访中预后较差。血清CXCL-13可能是JEV感染后继发AE的预测因子。这些研究结果为揭示JEV感染与自身抗体的发生提供了新的线索。

王振海团队对2018年7—9月宁夏地区161例确诊为JEV感染的患者进行了电生理研究，发现其中47例患者的电生理表现符合吉兰-巴雷综合征（Guillain-Barré syndrome）诊断，其中对2例表现为急性运动感觉轴索型神经病（acute motor axonal neuropathy）的患者进行了腓肠神经活组织检查（活检），病理结果提示轴突和髓鞘的损伤。对其中40例患者进行血清神经节苷脂抗体检测，其中12例（30%）患者检测结果为阳性（抗体种类以抗GM1、GM2、GD1a和GD1b抗体为主）[50]。这些研究为揭示JEV感染与周围神经病自身抗体的发生提供了新的临床证据。

（五）克-雅病（Creutzfeldt-Jakob disease）

克-雅病是一种致命性神经系统退行性疾病，其特征是朊蛋白的异常积累，导致脑海绵状变性、神经元丢失和星形胶质细胞增生。该病进展迅速，主要临床表现包括快速进展性痴呆、肌阵挛、震颤、小脑共济失调和锥体外系症状[51]。该病早期临床表现有显著的异质性因而缺乏特异性，给临床医生早期识别与诊断该病造成了极大困难。2021年发布了《克-雅病中国诊断指南2021》[52]与《致死性家族性失眠症中国诊断标准共识2021》[53]，在国内外研究的基础上编制了适合国人的朊蛋白病诊断指南。克-雅病通常呈现独特的MRI模式，以大脑皮质或基底节区DWI高信号为主要特征，但各临床亚型的影像学特征有所不同。

实时震荡诱导转化（real-time quaking-induced

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

conversion，RT-QUIC）检测技术可以诱导正常的细胞型朊蛋白（cellular prion protein）转化为瘙痒型朊蛋白（scrapie isoform of the prion protein），随后进行蛋白扩增，这项技术对朊蛋白病临床诊断有重要意义。近日，首都医科大学宣武医院的武力勇团队与中国疾病预防控制中心的董小平团队合作，于*JAMA Neurology*上发表了一项比较多部位皮肤活检与脑脊液RT-QUIC检测用于诊断朊蛋白病有效性的研究。研究结果表明，2个或以上部位皮肤活检（超过92.1%）的RT-QUIC分析的敏感度优于脑脊液（75.5%）[54]。皮肤活检操作相对简单、创伤相对较小，为朊蛋白病的精准诊断提供了便捷的手段。

目前已有文献报道在不超过5%的确诊的散发性克-雅病患者的血清及脑脊液中检测出抗NMDAR、谷氨酸受体（glutamate receptor）2亚基、富含亮氨酸胶质瘤失活蛋白1（leucine-rich，glioma inactivated 1）、接触蛋白相关蛋白-2（contactin-associated protein 2）、甘氨酸受体（glycine receptor）及抗IgLON家族蛋白5等自身抗体，且使用基于细胞底物的实验（cell based assay）方法检测滴度通常低于1∶100，但其临床意义尚不明确，部分学者推测这些低滴度的抗体可能是广泛和快速的神经元破坏的结果，虽然在克-雅病患者中发现的自身抗体并非神经退行性疾病的主要致病因素，但可能在疾病过程中发挥了一定作用[55-56]。

（六）昏睡性脑炎（encephalitis lethargica）

在第一次世界大战末期，全球范围内开始流行一种睡眠疾病，起初表现为剧烈头痛，随后会出现严重的睡眠异常，包括嗜睡和失眠，通常伴随着谵妄性躁狂，但很容易被唤醒，并对自身的状态非常清晰。期间伴随不同程度的无意识状态——从嗜睡到昏迷、休克。1917年4月Von Economo在维也纳精神病学会上以自己的名字对其命名，也称之为昏睡性脑炎，临床表现归结为3种综合征：嗜睡性眼肌麻痹综合征（somnolent-ophthalmoplegic syndrome）、运动功能亢进综合征（hyperkinetic syndrome）以及肌张力障碍运动失调综合征（myodystonia-akinetic syndrome）。该病流行于春夏季节，传播途径尚不明确。尸检发现，下丘脑肿胀是其主要的致死原因之一。昏睡性脑炎的具体病因至今尚未明确，既往一些知名学者提出过环境毒素学说、病毒感染学说以及感染后自身免疫学说[55-57]。Dale等[58]的研究发现昏睡性脑炎与抗NMDAR脑炎存在相同的临床特征，将抗NMDAR抗体纳入到昏睡性脑炎的病因之中。2024年，Rogers等[59]对1918—1946年614例患有昏睡性脑炎的患者的病例记录进行了回顾性研究，其中195例（31.8%）患者在发病前1年内有发热性疾病史，没有证据表明职业接触溶剂或重金属与昏睡性脑炎有关。其中276例（45.0%）患者可能符合AE的诊断标准，但只有3例（0.5%）可能符合抗NMDAR脑炎的诊断标准。仅11例（1.8%）符合紧张症的诊断标准。昏睡性脑炎具有多种临床表现，与传染性或职业暴露相关的证据很弱。AE可能是一种解释，但典型病例的表现与抗NMDAR脑炎并不一致。昏睡性脑炎未来是否会卷土重来，仍处于重重迷雾之中。

四、总结与展望

长期以来，感染性疾病始终是困扰人类的巨大挑战。随着气候与环境的变化，感染性疾病的发病率也随之升高，对现有的病原体的早期识别、及时采取有效的治疗举措以及研发有效的疫苗是现代医学所面临的难点。感染作为一个常见的诱发因素，与神经系统自身免疫性疾病有着密切的联系，揭示其发病机制为早期进行个体化治疗带来了机遇。但应用免疫药物（如传统免疫抑制剂、新型生物制剂等）治疗可能会引起感染的风险，这也为免疫治疗的开展带来一定的挑战。

利益冲突　所有作者声明无利益冲突

作者贡献声明　王佳伟：文章撰写，对文章的内容作批评性审阅、指导及修改；狄晓萌：查阅文献、文章部分撰写

参 考 文 献

[1] Armangue T, Spatola M, Vlagea A, et al. Frequency, symptoms, risk factors, and outcomes of autoimmune encephalitis after herpes simplex encephalitis: a prospective observational study and retrospective analysis[J]. Lancet Neurol, 2018, 17(9): 760-772. DOI: 10.1016/S1474-4422(18)30244-8.

[2] The path that ends AIDS: UNAIDS Global AIDS Update 2023[DB/OL]. Geneva: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, 2023[2024-10-30].

[3] Bowen LN, Smith B, Reich D, et al. HIV-associated opportunistic CNS infections: pathophysiology, diagnosis and treatment[J]. Nat Rev Neurol, 2016, 12(11): 662-674. DOI: 10.1038/nrneurol.2016.149.

[4] Navarro-Flores A, Fernandez-Chinguel JE, Pacheco-Barrios N, et al. Global morbidity and mortality of central nervous system tuberculosis: a systematic review and meta-analysis[J]. J Neurol, 2022, 269(7): 3482-3494. DOI: 10.1007/s00415-022-11052-8.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

[5] 中华医学会神经病学分会神经感染性疾病与脑脊液细胞学学组 . 非人类免疫缺陷病毒相关隐球菌性脑膜炎诊断的中国专家共识[J]. 中华神经科杂志, 2023, 56(10): 1093-1102. DOI: 10.3760/cma.j.cn113694-20230505-00327.
Chinese Society of Neuroinfectious Diseases and Cerebrospinal Fluid Cytology. Chinese expert consensus on the diagnosis of non-human immunodeficiency virus related cryptococcal meningitis[J]. Chin J Neurol, 2023, 56(10): 1093-1102. DOI: 10.3760/cma.j.cn113694-20230505-00327.

[6] Chang CC, Harrison TS, Bicanic TA, et al. Global guideline for the diagnosis and management of cryptococcosis: an initiative of the ECMM and ISHAM in cooperation with the ASM[J]. Lancet Infect Dis, 2024, 24(8): e495-e512. DOI: 10.1016/S1473-3099(23)00731-4.

[7] 中华医学会神经病学分会感染性疾病与脑脊液细胞学学组 . 颅内曲霉菌病诊治中国专家共识[J]. 中华神经科杂志, 2023, 56(7): 729-737. DOI: 10.3760/cma.j.cn113694-20221220-00956.
Chinese Society of Neuroinfectious Diseases and Cerebrospinal Fluid Cytology. Chinese expert consensus on the diagnosis and management of intracranial aspergillosis[J]. Chin J Neurol, 2023, 56(7): 729-737. DOI: 10.3760/cma.j.cn113694-20221220-00956.

[8] Hasbun R. Progress and challenges in bacterial meningitis: a review[J]. JAMA, 2022, 328(21): 2147-2154. DOI: 10.1001/jama.2022.20521.

[9] Schlech WF. Epidemiology and clinical manifestations of *Listeria monocytogenes* infection[J]. Microbiol Spectr, 2019, 7(3): 10.1128/microbiolspec. gpp3-0014-2018. DOI: 10.1128/microbiolspec.GPP3-0014-2018.

[10] 张智芳, 刘雪杰, 吴生根, 等 . 中美李斯特菌病流行特点和食品溯源及对我国的启示[J]. 中国人兽共患病学报, 2024, 40(7): 636-643. DOI: 10.3969/j.issn.1002-2694.2024.00.101.
Zhang ZF, Liu XJ, Wu SG, et al. Epidemic characteristics and food traceability of listeriosis in China, and the United States, and implications for China[J]. Chin J Zoon, 2024, 40(7): 636-643. DOI: 10.3969/j.issn.1002-2694.2024.00.101.

[11] Chala B, Hamde F. Emerging and re-emerging vector-borne infectious diseases and the challenges for control: a review[J]. Front Public Health, 2021, 9: 715759. DOI: 10.3389/fpubh.2021.715759.

[12] Alempic JM, Lartigue A, Goncharov AE, et al. An update on eukaryotic viruses revived from ancient permafrost[J]. Viruses, 2023, 15(2): 564. DOI: 10.3390/v15020564.

[13] Muhsen IN, Galeano S, Niederwieser D, et al. Endemic or regionally limited bacterial and viral infections in haematopoietic stem-cell transplantation recipients: a Worldwide Network for Blood and Marrow Transplantation (WBMT) review[J]. Lancet Haematol, 2023, 10(4): e284-e294. DOI: 10.1016/S2352-3026(23)00032-7.

[14] Kaul DR. Donor-derived infections with central nervous system pathogens after solid organ transplantation[J]. JAMA, 2013, 310(4): 378-379. DOI: 10.1001/jama.2013.7989.

[15] Bhanushali MJ, Kranick SM, Freeman AF, et al. Human herpes 6 virus encephalitis complicating allogeneic hematopoietic stem cell transplantation[J]. Neurology, 2013, 80(16): 1494-1500. DOI: 10.1212/WNL.0b013e31828cf8a2.

[16] Lin TC, Wu MY, Luh HT, et al. Progressive multifocal leukoencephalopathy in a renal transplant patient[J]. J Neurovirol, 2019, 25(4): 612-615. DOI: 10.1007/s13365-019-00749-8.

[17] Lu XX, Zhu WY, Wu GZ. Rabies virus transmission via solid organs or tissue allotransplantation[J]. Infect Dis Poverty, 2018, 7(1): 82. DOI: 10.1186/s40249-018-0467-7.

[18] Davis LE, DeBiasi R, Goade DE, et al. West Nile virus neuroinvasive disease[J]. Ann Neurol, 2006, 60(3): 286-300. DOI: 10.1002/ana.20959.

[19] Deresiewicz RL, Thaler SJ, Hsu L, et al. Clinical and neuroradiographic manifestations of eastern equine encephalitis[J]. N Engl J Med, 1997, 336(26): 1867-1874. DOI: 10.1056/NEJM199706263362604.

[20] Morens DM, Folkers GK, Fauci AS. Eastern equine encephalitis virus-another emergent arbovirus in the United States[J]. N Engl J Med, 2019, 381(21): 1989-1992. DOI: 10.1056/NEJMp1914328.

[21] Corrin T, Ackford R, Mascarenhas M, et al. Eastern equine encephalitis virus: a scoping review of the global evidence [J]. Vector Borne Zoonotic Dis, 2021, 21(5): 305-320. DOI: 10.1089/vbz.2020.2671.

[22] Zhang PP, He ZC, Yao XH, et al. COVID-19-associated monocytic encephalitis (CAME): histological and proteomic evidence from autopsy[J]. Signal Transduct Target Ther, 2023, 8(1): 24. DOI: 10.1038/s41392-022-01291-6.

[23] Poyiadji N, Shahin G, Noujaim D, et al. COVID-19-associated acute hemorrhagic necrotizing encephalopathy: imaging features[J]. Radiology, 2020, 296(2): E119-E120. DOI: 10.1148/radiol.2020201187.

[24] Mierzewska-Schmidt M, Baranowski A, Szymanska K, et al. The case of fatal acute hemorrhagic necrotizing encephalitis in a two-month-old boy with COVID-19[J]. Int J Infect Dis, 2022, 116: 151-153. DOI: 10.1016/j.ijid.2021.12.334.

[25] Valencia Sanchez C, Theel E, Binnicker M, et al. Autoimmune encephalitis after SARS-CoV-2 infection: case frequency, findings, and outcomes[J]. Neurology, 2021, 97(23): e2262-e2268. DOI: 10.1212/WNL.0000000000012931.

[26] Panariello A, Bassetti R, Radice A, et al. Anti-NMDA receptor encephalitis in a psychiatric COVID-19 patient: a case report[J]. Brain Behav Immun, 2020, 87: 179-181. DOI: 10.1016/j.bbi.2020.05.054.

[27] Uversky VN, Elrashdy F, Aljadawi A, et al. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection reaches the human nervous system: how? [J]. J Neurosci Res, 2021, 99(3): 750-777. DOI: 10.1002/jnr.24752.

[28] Burks SM, Rosas-Hernandez H, Alejandro Ramirez-Lee M, et al. Can SARS-CoV-2 infect the central nervous system via the olfactory bulb or the blood-brain barrier?[J]. Brain Behav Immun, 2021, 95: 7-14. DOI: 10.1016/j. bbi. 2020. 12.031.

[29] Wilson JG, Simpson LJ, Ferreira AM, et al. Cytokine profile in plasma of severe COVID-19 does not differ from ARDS and sepsis[J]. JCI Insight, 2020, 5(17): e140289. DOI: 10.1172/jci.insight.140289.

[30] Duan T, Xing C, Chu J, et al. ACE2-dependent and -independent SARS-CoV-2 entries dictate viral replication and inflammatory response during infection[J]. Nat Cell Biol, 2024, 26(4): 628-644. DOI: 10.1038/s41556-024-01388-w.

[31] Baig AM, Khaleeq A, Ali U, et al. Evidence of the COVID-19 virus targeting the CNS: tissue distribution, host-virus interaction, and proposed neurotropic mechanisms[J]. ACS Chem Neurosci, 2020, 11(7): 995-998. DOI: 10.1021/

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

acschemneuro.0c00122.
[32] Cantuti-Castelvetri L, Ojha R, Pedro LD, et al. Neuropilin-1 facilitates SARS-CoV-2 cell entry and infectivity[J]. Science, 2020, 370(6518): 856-860. DOI: 10.1126/science.abd2985.
[33] Michelen M, Manoharan L, Elkheir N, et al. Characterising long COVID: a living systematic review[J]. BMJ Glob Health, 2021, 6(9): e005427. DOI: 10.1136/bmjgh-2021-005427.
[34] Stein SR, Ramelli SC, Grazioli A, et al. SARS-CoV-2 infection and persistence in the human body and brain at autopsy[J]. Nature, 2022, 612(7941): 758-763. DOI: 10.1038/s41586-022-05542-y.
[35] Yu XJ, Liang MF, Zhang SY, et al. Fever with thrombocytopenia associated with a novel bunyavirus in China[J]. N Engl J Med, 2011, 364(16): 1523-1532. DOI: 10.1056/NEJMoa1010095.
[36] Zhang YZ, Xu J. The emergence and cross species transmission of newly discovered tick-borne Bunyavirus in China[J]. Curr Opin Virol, 2016, 16: 126-131. DOI: 10.1016/j.coviro.2016.02.006.
[37] Cui N, Liu R, Lu QB, et al. Severe fever with thrombocytopenia syndrome bunyavirus-related human encephalitis[J]. J Infect, 2015, 70(1): 52-59. DOI: 10.1016/j.jinf.2014.08.001.
[38] Sun Y, Jin C, Zhan F, et al. Host cytokine storm is associated with disease severity of severe fever with thrombocytopenia syndrome[J]. J Infect Dis, 2012, 206(7): 1085-1094. DOI: 10.1093/infdis/jis452.
[39] Salovin A, Glanzman J, Roslin K, et al. Anti-NMDA receptor encephalitis and nonencephalitic HSV-1 infection[J]. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm, 2018, 5(4): e458. DOI: 10.1212/NXI.0000000000000458.
[40] Prüss H. Postviral autoimmune encephalitis: manifestations in children and adults[J]. Curr Opin Neurol, 2017, 30(3): 327-333. DOI: 10.1097/WCO.0000000000000445.
[41] Galli J, Clardy SL, Piquet AL. NMDAR encephalitis following herpes simplex virus encephalitis[J]. Curr Infect Dis Rep, 2017, 19(1): 1. DOI: 10.1007/s11908-017-0556-y.
[42] Nagel MA, Gilden D. Neurological complications of varicella zoster virus reactivation[J]. Curr Opin Neurol, 2014, 27(3): 356-360. DOI: 10.1097/WCO.0000000000000092.
[43] Xu CL, Liu L, Zhao WQ, et al. Anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis with serum anti-thyroid antibodies and IgM antibodies against Epstein-Barr virus viral capsid antigen: a case report and one year follow-up[J]. BMC Neurol, 2011, 11: 149. DOI: 10.1186/1471-2377-11-149.
[44] Bjornevik K, Cortese M, Healy BC, et al. Longitudinal analysis reveals high prevalence of Epstein-Barr virus associated with multiple sclerosis[J]. Science, 2022, 375(6578): 296-301. DOI: 10.1126/science.abj8222.
[45] Vietzen H, Berger SM, Kühner LM, et al. Ineffective control of Epstein-Barr-virus-induced autoimmunity increases the risk for multiple sclerosis[J]. Cell, 2023, 186(26): 5705-5718.e13. DOI: 10.1016/j.cell.2023.11.015.
[46] Soldan SS, Lieberman PM. Epstein-Barr virus and multiple sclerosis[J]. Nat Rev Microbiol, 2023, 21(1): 51-64. DOI: 10.1038/s41579-022-00770-5.
[47] Lannes N, Summerfield A, Filgueira L. Regulation of inflammation in Japanese encephalitis[J]. J Neuroinflammation, 2017, 14(1): 158. DOI: 10.1186/s12974-017-0931-5.
[48] Kumar A, Sharma P, Shukla KK, et al. Japanese encephalitis virus: associated immune response and recent progress in vaccine development[J]. 2019, 136: 103678.
[49] Liu B, Liu J, Sun H, et al. Autoimmune encephalitis after Japanese encephalitis in children: a prospective study[J]. J Neurol Sci, 2021, 424: 117394. DOI: 10.1016/j.jns.2021.117394.
[50] Wang G, Li H, Yang X, et al. Guillain-Barré syndrome associated with JEV infection[J]. N Engl J Med, 2020, 383(12): 1188-1190. DOI: 10.1056/NEJMc1916977.
[51] Salehi P, Clark M, Pinzon J, et al. Sporadic Creutzfeldt-Jakob disease[J]. Am J Emerg Med, 2022, 52: 267.e1-267.e3. DOI: 10.1016/j.ajem.2021.07.038.
[52] 中华医学会神经病学分会神经感染性疾病与脑脊液细胞学学组 . 克-雅病中国诊断指南 2021[J]. 中华神经科杂志, 2022, 55(11): 1215-1224. DOI: 10.3760/cma.j.cn113694-20220303-00151.
Chinese Society of Neuroinfectious Diseases and Cerebrospinal Fluid Cytology. Chinese guidelines for diagnosis of Creutzfeldt-Jakob disease 2021[J]. Chin J Neurol, 2022, 55(11): 1215-1224. DOI: 10.3760/cma. j.cn113694-20220303-00151.
[53] 中华医学会神经病学分会神经感染性疾病与脑脊液细胞学学组, 中华医学会神经病学分会睡眠障碍学组 . 致死性家族性失眠症中国诊断标准共识 2021[J]. 中华神经科杂志, 2022, 55(11): 1236-1244. DOI: 10.3760/cma.j.cn113694-20220823-00636.
Chinese Society of Neuroinfectious Diseases and Cerebrospinal Fluid Cytology, Chinese Society of Sleep Disorders. Consensus on Chinese criteria for diagnosis of fatal familial insomnia 2021[J]. Chin J Neurol, 2022, 55(11): 1236-1244. DOI: 10.3760/cma. j. cn113694-20220823-00636.
[54] Chen Z, Zhang J, Kong Y, et al. Presence of anti-IgLON5 antibody in a case of sporadic Creutzfeldt-Jakob disease with sleep disturbance as a prominent symptom[J]. Neurol Sci, 2023, 44(2): 737-740. DOI: 10.1007/s10072-022-06434-9.
[55] Grau-Rivera O, Sánchez-Valle R, Saiz A, et al. Determination of neuronal antibodies in suspected and definite Creutzfeldt-Jakob disease[J]. JAMA Neurol, 2014, 71(1): 74-78. DOI: 10.1001/jamaneurol.2013.4857.
[56] Li X, Chen Y, Zhang L, et al. IgLON5 autoimmunity in a patient with Creutzfeldt-Jakob disease: case report and review of literature[J]. Front Neurol, 2024, 15: 1367361. DOI: 10.3389/fneur.2024.1367361.
[57] Lutters B, Foley P, Koehler PJ. The centennial lesson of encephalitis lethargica[J]. Neurology, 2018, 90(12): 563-567. DOI: 10.1212/WNL.0000000000005176.
[58] Dale RC, Irani SR, Brilot F, et al. N-methyl-D-aspartate receptor antibodies in pediatric dyskinetic encephalitis lethargica[J]. Ann Neurol, 2009, 66(5): 704-709. DOI: 10.1002/ana.21807.
[59] Rogers JP, Mastellari T, Berry AJ, et al. Encephalitis lethargica: clinical features and aetiology[J]. Brain Commun, 2024, 6(5): fcae347. DOI: 10.1093/braincomms/fcae347.

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究